LAS EXPERIENCIAS DE MÉXICO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA INTERNACIONAL: LOS FUTUROS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EXPERIMENTAL*

Miguel S. Wionczek

(El Colegio de México)

El desarrollo económico y social autónomo y relativamente equitativo en nuestros tiempos depende en gran medida de la disponibilidad de una capacidad científica y tecnológica propia de un país. Consecuentemente, cualquier análisis de las relaciones económicas internacionales tiene forzosamente que ocuparse del papel positivo o negativo —según el caso— de los sectores económicos externos en el desarrollo de tal capacidad.

Este ensayo tiene por objeto presentar un panorama general de los problemas que surgen a raíz de la presencia de compañías farmacéuticas transnacionales en México, cuyo mercado interno de productos farmacéuticos es el *décimo* en importancia en el mundo, y analizar las aportaciones de estas compañías al desarrollo de la capacidad científica y tecnológica local. El análisis se sitúa dentro del vasto marco de referencia del desarrollo mundial de la industria farmacéutica, ampliamente dominada por transnacionales, en el periodo posterior a la segunda Guerra Mundial (1950-1980).

El trabajo está basado en las investigaciones y bibliografía existente sobre dicha industria que puede obtenerse, cada vez en mayor medida, en el sistema de las Naciones Unidas, agencias gubernamentales, centros académicos y grupos privados de investigación en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Se ha realizado un esfuerzo para ordenar y analizar también la información relativamente escasa a propósito de este tema que han recopilado organismos gubernamentales mexicanos encargados de la regulación de inversiones extranjeras y transferencia de tecnología y de los problemas de salud pública. Como en otras partes, la bibliografía de las compañías farmacéuticas en México está dedicada casi exclusivamente a la propaganda y las relaciones públicas.

El acento que este ensayo da al desarrollo de la capacidad científica y tecnológica local en el campo farmacéutico refleja dos importantes enseñanzas que el autor ha obtenido al cabo de diez años de participación

* Trabajo elaborado por encargo de la Federación Internacional de Institutos de Altos Estudios (IFIAS), Estocolmo.

en investigaciones sobre las políticas de ciencia y tecnología en los países en desarrollo. La evidencia disponible indica, en primer lugar, que la ausencia o la extrema debilidad de dicha capacidad constituye un obstáculo muy importante para el avance económico y social de los llamados países pobres que, con muy pocas excepciones, se encuentran bien dotados de recursos naturales y "sobredotados" de mano de obra poco calificada; y, en segundo, que los mecanismos tradicionales de transferencia de tecnología, que se concentran cada vez más en manos de las grandes compañías transnacionales que operan en o desde los países industriales avanzados, contribuyen muy poco a la creación de dicha capacidad en los países subdesarrollados.

La contribución en extremo limitada del mecanismo tradicional de transferencia al logro del objetivo mencionado se debe tanto a la naturaleza del sistema de propiedad industrial que rige los flujos de conocimientos técnicos entre grandes compañías transnacionales, lo que inhibe seriamente la trasmisión de tecnología a la sociedad receptora, como a la localización de fuentes de investigación y desarrollo experimental (IDE) y de la tecnología sujeta a dicha transferencia. Ambos factores están presentes en el campo de los farmacéuticos incluso en mayor grado que en otros sectores modernos de las manufacturas.

Como prácticamente todas las actividades de IDE de la industria farmacéutica se concentran en las sociedades industriales la investigación y el desarrollo experimental y sus aplicaciones prácticas se dirigen necesariamente a la solución de problemas médicos y de salud que enfrentan los países con altos ingresos. Por una serie de razones evidentes, estos problemas son muy distintos de aquellos que surgen en las sociedades subdesarrolladas, no sólo debido a su nivel de ingresos, sino también a que generalmente se localizan en regiones tropicales. En consecuencia, aun el libre acceso a los avances de la industria farmacéutica moderna no pueden sino resolver parcialmente los problemas de salud de estos últimos.

Los países tienen más necesidad de la medicina preventiva que de la curativa, y también requieren mejorar en general las condiciones de salud predominantes, similares en cierto sentido a aquellas que prevalecían hace algunas generaciones en los países avanzados de la actualidad. En cambio, a través de la industria farmacéutica internacional los países menos desarrollados reciben todos los medios de que dispone la medicina moderna para curar enfermedades que surgen en y a causa de las condiciones de vida modernas. Como consecuencia, en los países menos desarrollados la medicina moderna toma a su cargo los problemas de salud

que afectan únicamente a aquella parte de la población que está integrada a los sectores modernos y que tiene asegurado un ingreso monetario razonable y fijo.

I. Características de la industria farmacéutica moderna internacional

La industria farmacéutica moderna se originó en el siglo XIX en Europa Occidental a partir de actividades industriales diversas, pero relacionadas entre sí, tales como casas de abastecimiento farmacéutico y la industria quimicorgánica. En la década de los años treinta las principales compañías farmacéuticas eran empresas que abarcaban la manufactura y venta de toda la gam de medicmentos que las farmacias necesitaban para preparar las recetas médicas, compuestas por una gran variedad de ingredientes. En la década de los años cuarenta, la revolución terapéutica que se llevó a cabo en el campo de los farmacéuticos provocó dos cambios fundamentales a nivel de empresa en las compañías fabricantes de medicamentos, localizadas en esa época tanto en los Estados Unidos como en Europa Occidental. Primero, al final de los años cincuenta, las principales compañías se transformaron en fabricantes "especializados", integrados verticalmente, que practicaban en gran escala investigaciones y campañas publicitarias, y cuyos productos estaban protegidos por patentes, promovidos por marcas registradas y, salvo escasas excepciones, requerían prescripción médica para su adquisición. El segundo cambio consistió en que las compañías que originalmente surtían los mercados internos adoptaron una organización de tipo transnacional. Aproximadamente a partir de 1960 las empresas filiales de compañías transnacionales, localizadas fuera del país donde originalmente se encontraba la casa matriz, se han encargado cada vez más de las ventas y la producción.

Las ventas mundiales de productos farmacéuticos se concentran en un número relativamente pequeño de empresas cuyas casas matrices se encuentran —con pocas excepciones— en alguno de estos siete países altamente industrializados: los Estados Unidos, el Japón, Alemania Occidental, Francia, Italia, la Gran Bretaña y Suiza. Las cincuenta corporaciones farmacéuticas privadas más grandes del mundo acaparan casi dos tercios del total de ventas en este campo, excluyendo a las economías centralmente planificadas. Estas cincuenta corporaciones comparten las siguientes características: *a)* todas son corporaciones transnacionales; *b)* casi la mitad tiene su casa matriz en los Estados Unidos, y Alemania Oc-

cidental, Suiza, la Gran Bretaña y el Japón le siguen en el orden total de ventas, y *c)* todas estas compañías farmacéuticas transnacionales se diversificaron hasta abarcar una amplia gama de actividades ajenas a las ventas farmacéuticas. En algunos casos no sobrepasan la décima parte de las ventas totales de los consorcios que encabezan.

Mientras que los dos principales países productores de medicamentos (los Estados Unidos y el Japón) abastecen fundamentalmente sus mercados internos respectivos, las industrias farmacéuticas de la Gran Bretaña y Suiza tienden a la exportación. La Gran Bretaña exporta cerca de la mitad de su producción de medicamentos; por otra parte, las ventas de Suiza al exterior exceden el 70 % de su producción farmacéutica. Más o menos el 40 % del total de exportaciones farmacéuticas de los principales productores se destina a los países menos desarrollados. La baja de este porcentaje en las últimas dos décadas refleja las políticas de sustitución de importaciones que han adoptado estos países, lo que ha originado que, como respuesta, las compañías transnacionales establezcan instalaciones locales para "ensamblar" medicamentos a partir de materia prima y compuestos importados.

Sólo en los países menos desarrollados de mayor avance, conocidos como países recientemente industrializados (NIC), las compañías filiales y las sucursales de las transnacionales participan en una integración hacia adelante, limitada pero en expansión. La mayoría de los países en desarrollo, al carecer de una industria química básica y limitar su producción farmacéutica (si acaso tienen alguna) a la simple preparación y empaque, tienden mucho más a importar medicamentos de uso final y semiterminados que productos químicos intermedios. Según el estudio realizado por la UNIDO, publicado en 1969, de 111 países menos desarrollados (incluyendo a los países menos desarrollados del sur de Europa) sólo siete alcanzaron al final de la década de los años sesenta una etapa de alto grado de autosuficiencia, orientada hacia la integración plena de por lo menos los sectores principales de la industria farmacéutica, iniciando el desarrollo de la manufactura de medicamentos clínicos. Dieciséis países contaban con un sector farmacéutico bien establecido y aspiraban a obtener cierto nivel de integración hacia arriba, por lo menos para algunas líneas de productos en la manufactura a granel de medicamentos. Los 88 países menos desarrollados restantes carecían totalmente de producción farmacéutica (cerca de 45) o poseían una industria de preparación simple y empaque (43).

A pesar del avance de las industrias farmacéuticas establecidas en los

países menos desarrollados cuyo capital es en su mayor parte extranjero, su situación frente al cuadro mundial de las compañías farmacéuticas transnacionales no se modificó esencialmente entre 1965 y mediados de los años setenta. En otras palabras, excepción hecha de los países donde la legislación nacional controla la participación de la inversión extranjera, las compañías farmacéuticas transnacionales ocupan por lo general una posición abrumadora dominante en la mayoría de los mercados tanto en los países menos desarrollados como en los países con economías de mercados industrializados. La estructura productiva de este sector tiene un carácter marcadamente oligopólico y tiende a crecer en este sentido con el paso del tiempo.

La posición de las compañías transnacionales en el mercado mundial de medicamentos es más fuerte que la que sugieren las cifras sobre la producción global y las ventas de productos finales. Esto se debe a que las compañías transnacionales suministran una parte importante de la tecnología para la producción de medicamentos que no se encuentra bajo su control directo y, además, venden gran parte de los ingredientes activos, que presuponen estos conocimientos técnicos, para que más tarde pequeñas empresas "independientes" las procesen tanto en los países desarrollados como en desarrollo.

La labor de la industria farmacéutica internacional ha sido objeto, cada vez más, de investigaciones críticas y debates públicos con la participación de organismos reguladores públicos en los países desarrollados y de círculos académicos en todo el mundo.

Las críticas a los costos sociales de la industria de medicamentos se dirigen contra los siguientes puntos específicos: falta de competencia en el mercado; excesivos gastos en el mercado; abuso de marcas comerciales con fines de lucro; riesgo de los nuevos medicamentos debido a sus efectos colaterales; falta de evidencia y la repetición innecesaria de muchas de las cualidades terapéuticas que se prometen en la propaganda comercial; exportación a los países menos desarrollados y experimentación en dichos lugares de medicamentos riesgosos; enfoques equivocados de la investigación, y un número cada vez mayor de medicamentos que surgen una vez que se ha logrado copiar productos de la competencia sin infringir la patente. Debido a la extensión y a la complejidad de la bibliografía internacional que existe sobre estos temas tan controvertidos, esta ponencia se ocupará solamente de uno de ellos: de los patrones y el comportamiento de la IDE de las compañías farmacéuticas transnacio-

nales en el mundo, así como de su efecto sobre los países menos desarrollados, incluyendo a México.

II. Patrones y comportamiento de investigación y desarrollo experimental (IDE)

En la primera etapa de la industria farmacéutica antes de los años cuarenta las empresas no se ocuparon mayormente de la investigación. Sus gastos de IDE nunca aparecían en declaraciones de ingresos ni se mencionaban en sus informes anuales. Al considerarse sus gastos de publicidad e investigación relativamente reducidos, el costo de las materias primas variaba entre el 60 y el 70 % del precio de los productos finales.

Esto se debía a que hasta la década de 1930 y durante ella, a pesar del gran número de medicamentos, sólo muy pocas enfermedades se podían curar realmente con ellos. Más bien, los productos farmacéuticos se empleaban para reducir síntomas, aliviar el dolor o provocar el sueño. Entre las pocas enfermedades que podían controlarse con medicamentos la mayoría —tales como la difteria, viruela, tifoidea, rabia y tétanos— se controlaban por medio de vacunas o antitoxinas naturales. A pesar de que en 1910 el descubrimiento del salvarsán como cura para la sífilis significó una ruptura radical con las formas tradicionales de terapia, no fue hasta 1935 cuando en la industria química alemana surgió la quimioterapia moderna. Esta revolución terapéutica antecedió a la aparición, en los años cuarenta, de una familia de sulfas que ejemplificaban el nuevo principio de terapia activa en el campo de los antinfecciosos. A medida que innovaciones similares, y muchas veces afines, permitieron el acceso a nuevos campos terapéuticos en los que anteriormente no se utilizaban los medicamentos, las características de los productos y el campo de acción de la IDE de la industria farmacéutica empezaron a adquirir su forma actual. En la década de los años cincuenta tuvieron lugar importantes descubrimientos en el campo de los tranquilizantes, los medicamentos cardiovasculares, los anticonceptivos orales, los antidiabéticos orales (hipoglucemiantes orales) y los esteroides. Las décadas de los años sesenta y los setenta contribuyeron con nuevos adelantos, pero a un ritmo mucho más lento.

Los costos de la IDE de la industria farmacéutica se han elevado sustancialmente durante los últimos veinte años, mientras su productividad —en términos de descubrimientos farmacéuticos importantes— ha venido disminuyendo de manera constante. Se estima que entre 1950 y 1970 los

gastos en IDE de las grandes compañías farmacéuticas transnacionales se multiplicaron por diez, mientras que la productividad en términos de "medicamentos distintivos" se redujo a la mitad.

Al final de los años setenta, cuando la industria parecía estancarse debido al probable agotamiento de las posibilidades de investigación, algunos estudios independientes demostraron que las compañías farmacéuticas transnacionales eran capaces de mantener altos niveles de ganancias mediante la diferenciación de productos y el desempeño de una vasta labor publicitaria. Se ofrecieron por lo menos dos diferentes razones para explicar la baja en la aparición de nuevos productos en la industria de medicamentos en general. Una de estas explicaciones adjudica la responsabilidad a la regulación estatal más estricta, particularmente en los Estados Unidos, que ha hecho que el proceso de introducción de nuevos medicamentos en el mercado sea más largo, más costoso y cuente con menos probabilidades de éxito. La explicación alternativa sostenía que la disminución de oportunidades de investigación se debía al ascenso extraordinariamente rápido del número de nuevos productos en la posguerra, que alcanzó su máximo nivel en los años cincuenta, conduciendo a un "estancamiento de conocimientos". Se pensaba que cualquier vuelta a los niveles anteriores en la innovación de medicamentos dependía de nuevos descubrimientos de la investigación básica.

Sin embargo, existen motivos para pensar que la disminución de innovaciones de medicamentos ocurrida en los años setenta estaba también directamente relacionado con el criterio que emplearon las compañías farmacéuticas transnacionales para seleccionar sus objetivos de IDE. Los criterios principales que se adoptaron entre 1950 y 1970 se guiaban no sólo por los juicios esencialmente científicos acerca de donde se encontraban los campos de investigación más promisorios, sino que reflejaban también las preferencias con base en consideraciones de lucro: la elección para la investigación de enfermedades que aún provocaban un gran número de muertes y la posibilidad de vender el producto a un paciente durante un largo periodo.

Un novedoso y muy reciente enfoque de la nueva terapia de enfermedades, conocido como "terapéutica controlada", que propició la revisión de criterios anteriores de IDE y que sostenía la creencia de que se podrían llevar a cabo avances importantes en el campo farmacéutico si se desarrollaban formas nuevas y mucho más específicas de administración de los medicamentos, dio resultados más satisfactorios de los que en general esperaba la industria. Al mismo tiempo, los datos del registro de

nuevos medicamentos en los principales países productores farmacéuticos, en 1978-1979, muestran que tanto algunas de las más grandes compañías transnacionales como ciertas compañías menores relativamente desconocidas —que estaban invirtiendo más profusamente en el desarrollo de nuevos medicamentos— estaban desplazando a algunos líderes del mercado mundial de medicamentos, quienes vivían cada vez más de "viejos" productos. La lista de las diez compañías principales, de acuerdo con el número de nuevas patentes farmacéuticas registradas en 1978, incluye a cinco compañías farmacéuticas transnacionales de los Estados Unidos, tres de Suiza, una de Alemania Occidental y una de Francia (cuyo capital mayoritario pertenece a la industria farmacéutica de Alemania Occidental).

En vista de la estructura de la industria farmacéutica mundial y de la naturaleza de la producción de medicamentos, los gastos de la IDE y producción de nuevas tecnologías terapéuticas se concentran en un número limitado de países y compañías. Los Estados Unidos son, con mucho, el país que más invierte en IDE farmacéutica; lo siguen, a cierta distancia, Francia, Alemania Occidental, el Japón, Suiza y la Gran Bretaña. En la década de los años setenta estos seis países llevaron a cabo cerca del 95 % del total de la IDE farmacéutica en los países de economía de mercado industrializados. Con excepción de los descubrimientos que se realizaron en México en los años cincuenta en el campo de los esteroides sintéticos, los países menos desarrollados casi no participaron, en lo que se refiere a gastos de IDE, en innovaciones importantes y exitosas, exceptuando su contribución financiera a la IDE mediante la transferencia de ganancias procedentes de sus mercados a la IDE de las matrices de las compañías transnacionales.

La mayor parte del gasto en la IDE de las compañías transnacionales se lleva a cabo en sus países de origen, aunque recientemente existe la tendencia entre las compañías más grandes (especialmente aquellas de los Estados Unidos) a diversificar la distribución geográfica de los gastos de la IDE para aprovechar los requisitos de reglamentación y control menos rigurosos en Europa Occidental que en los Estados Unidos. Debido a los costos elevados y en ascenso para mantener un presupuesto de investigación adecuadamente diversificado era de esperarse que las compañías más grandes se encargaran de la mayor parte de los gastos de IDE. Los datos más recientes procedentes de los Estados Unidos y la Gran Bretaña confirman este supuesto: en los Estados Unidos a las cuatro compañías más grandes corresponde el 40 % del gasto en la IDE farmacéutica

de este país; a las ocho más grandes el 63 %; y a las veinte más grandes el 95 % del total de IDE en la industria. En la Gran Bretaña las cuatro compañías más grandes gastan en la IDE el 70 % del total. El grado de concentración es evidentemente mayor en la IDE que en la producción de farmacéuticos.

Las compañías farmacéuticas establecidas en los países en desarrollo prácticamente no realizan investigaciones, exceptuando posiblemente algunos de los países menos desarrollados de mayor mercado y producción. Aun en estos casos, los datos correspondientes a los países como la India y la Argentina indican que los gastos en IDE, que tal vez incluyen gastos de control de calidad, ascienden a cerca del 1 % del total de ventas y que sólo algunas compañías farmacéuticas en la India han realizado esfuerzos "razonables" para desarrollar actividades básicas de investigación. Más aún, los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del gobierno de la India sobre subsidiarias extranjeras en la India indican que, por regla general, las compañías extranjeras no se interesan en la investigación de medicamentos para enfermedades tropicales, ya que, desde su punto de vista, la demanda global de dichos medicamentos no les proporcionará beneficios suficientemente ventajosos. De esta manera, además de concentrarse en pocos países y pocas compañías, la IDE del sector farmacéutico en el Tercer Mundo se dedica esencialmente a enfermedades que prevalecen en los principales mercados de dichas compañías en países avanzados.

La naturaleza del dominio tecnológico mundial puede ilustrarse mejor por el hecho de que las compañías internacionales son propietarias casi exclusivas de las patentes en este sector. En la mayor parte de los países en desarrollo, la vasta mayoría de patentes está en manos de compañías extranjeras. Una estimación para 1972 indica que los propietarios extranjeros poseían el 84 % de las patentes en el conjunto de los países en desarrollo; en algunos países, considerados aisladamente, el porcentaje es mayor. El sistema de patentes es especialmente importante para la industria de medicamentos, ya que por la naturaleza misma de la industria, es relativamente fácil que los competidores copien una innovación. De hecho, gran parte de la polémica internacional sobre el sistema de patentes ha girado alrededor de sus efectos específicos en la industria de medicamentos. Por esta razón es probable que la posesión de patentes de medicamentos por parte de extranjeros en las regiones de desarrollo sea por lo menos tan importante como el control de las patentes en otros sectores y quizá más. En otras palabras, probablemente entre el

85 y el 90 % de las patentes de medicamentos en el mundo en desarrollo está en manos de compañías extranjeras. La mayoría está en manos de las grandes compañías farmacéuticas transnacionales con casas matrices en los países avanzados y que dominan cada vez más el universo de las patentes farmacéuticas.

Existen tres tipos de patentes en el sector farmacéutico: patentes de proceso, de producto y de aplicación. La forma de protección de patentes y su duración varía de un país a otro. Algunos países tales como el Canadá y Suiza, entre los países desarrollados, y como la Argentina, Chile, Egipto, la India, Paquistán y Yugoslavia, entre los países menos desarrollados, reconocen únicamente el derecho de patentar procesos farmacéuticos y no permiten patentar productos. Pocos, principalmente Italia, el Brasil y Corea del Sur, no otorgan ni unos ni otros. La duración de las patentes que varía de dieciséis a veinte años en la mayoría de los países desarrollados de economía de mercado es un poco menor en muchos países en desarrollo (sólo 7 años en la India). El número de restricciones y condiciones relacionadas con el uso y la revocación de patentes difiere también ampliamente. En los países en desarrollo prevalece la tendencia a ser mucho más exigentes en el control de patentes farmacéuticas y en la aplicación de excepciones "para bien del interés nacional". Sin embargo, en la mayoría de los casos concretos esta postura no es suficiente para afrontar los problemas básicos que la industria farmacéutica internacional crea en los países en desarrollo. El intento que realizó México en 1976 para excluir las patentes farmacéuticas del sistema general de patentes creó graves problemas al gobierno mexicano. Además, la ley de marcas y patentes de 1976 nunca entró en vigor.

La estructura oligopólica de la producción mundial, la filosofía de la medicina curativa frente a los problemas de salud, la concentración de la IDE en pocos países, la posición tecnológica dominante de un número reducido de compañías transnacionales, los obstáculos para entrar en la investigación sobre medicina y salud (patentes, uso de marcas registradas, diferenciación de productos) y la dinámica particular de la IDE son los rasgos característicos principales de la industria farmacéutica internacional. Todo esto hace imposible que, independientemente del tamaño de su mercado y del nivel general de su industrialización, un país en desarrollo sea capaz de crear una industria farmacéutica productiva con una base cientificotecnológica adecuada que modifique sustancialmente, de acuerdo con las necesidades nacionales, la producción de medicamentos y los patrones de su consumo ya establecidos en los países industriales. La

siguiente sección, acerca de la labor de la industria farmacéutica en México, proporciona información muy reveladora sobre el tipo de problemas que surgen a ese respecto como resultado de la presencia de gran cantidad de importantes compañías farmacéuticas internacionales en un país en desarrollo relativamente extenso y avanzado.

III. La industria farmacéutica mexicana

México ocupa el décimo lugar en el mercado farmacéutico mundial y el segundo en la América Latina, después del Brasil. En 1973 las ventas farmacéuticas en México se estimaron en cerca de 550 millones de dólares; para fines de la década de los años setenta esta cifra sobrepasó los 700 millones de dólares. El mercado mexicano de medicamentos de uso final está abastecido, casi totalmente, por compañías establecidas en el país. Sólo el 3 % de estos medicamentos se importa.

A pesar de que en 1970 —año en que se realizó el último censo industrial en México— la industria farmacéutica estaba constituida por casi 450 empresas, la mayoría de ellas pequeños laboratorios, los patrones de concentración de la industria son muy similares a los observados en los países desarrollados. En 1974 veinte importantes compañías abastecían el 45 % del mercado farmacéutico mexicano, y las cuarenta compañías más grandes surtían el 68 %. En la lista de las cuarenta compañías más grandes, en términos del volumen de ventas locales, las únicas dos compañías totalmente mexicanas ocupaban los lugares 37 y 40, respectivamente. Las otras treinta y ocho pertenecían totalmente o en su mayor parte a transnacionales farmacéuticas. En 1974-1975 a las compañías de medicamentos en manos de extranjeros pertenecía el 82 % del mercado mexicano, mientras que las compañías nacionales proporcionaban el 18 % restante. No sólo en la mayoría de los países industrializados, sino también en las Filipinas, la Argentina, Irán y la India la participación de compañías nacionales en el mercado local era más alta que en México. No obstante, a ese respecto México se encontraba adelante de Indonesia, el Brasil, Australia y el Canadá (en cada uno de ellos las compañías nacionales abastecían sólo el 15 % del mercado), así como de Venezuela (12 %) y Bélgica (10 %).

A mediados de los años setenta la mayoría de las 50 compañías farmacéuticas transnacionales más grandes del mundo —excepto las transnacionales japonesas— estaban presentes en México. Sus sucursales o filiales se establecieron en el país, con algunas excepciones, entre 1940 y

1960. Sólo 8 de 40 importantes compañías extranjeras se establecieron en México antes de 1940; y solamente 3 después de 1960. La entrada al mercado por medio de la adquisición de compañías locales ha sido la excepción más que la regla. De las treinta compañías de medicamentos mayores de México todas —salvo una— aparecen también en la lista de las cincuenta transnacionales farmacéuticas más grandes (véase cuadro 4).

Como en otros países, las sucursales o filiales mexicanas de las compañías farmacéuticas transnacionales operan en muchos mercados terapéuticos al mismo tiempo. La mayoría participa en más de 10 de los 15 mercados terapéuticos más importantes para el ser humano; y extiende también sus actividades a mercados afines tales como medicamentos para animales, cosméticos y productos para el cuidado de la salud. La concentración del mercado que llevan a cabo las cuatro principales compañías es más elevada en los mercados terapéuticos específicos que en el mercado mexicano global de medicamentos. A pesar del cuantioso número de medicamentos (estimado en 12 mil en 1975), en 64 de los 300 mercados más importantes de medicamentos específicos, una sola marca controla el 40 % o más del mercado; y en los mercados restantes tres o cuatro marcas dominan hasta el 75 % del mercado. Mientras que la posición de monopolio en manos de un solo productor se presenta muy rara vez en México, el rápido desplazamiento de los líderes del mercado —debido a la oferta por parte de la competencia de medicamentos similares o comparables a un precio considerablemente más bajo— ocurre de vez en cuando. De esta manera, el liderazgo de Hoffman-La Roche en el mercado mexicano de tranquilizantes y vitaminas sintéticas desapareció súbitamente a mediados de los años setenta como resultado de la competencia de filiales de compañías farmacéuticas norteamericanas.

Mientras la sustitución de importaciones de materia prima y productos intermedios parece estar más avanzada en México que en otros países subdesarrollados, el monto de las importaciones en la industria farmacéutica es considerable. En 1975 las compras en el extranjero de materias primas y compuestos, llevadas a cabo por las 40 empresas productoras de medicamentos más grandes, sobre todo desde sus respectivas casas matrices, fueron estimadas en 120 millones de dólares, alrededor de una cuarta parte del valor de sus ventas nacionales de medicamentos de uso final (480 millones de dólares). Mientras las importaciones crecían más rápidamente (17 % al año) que las ventas nacionales de las mismas compañías farmacéuticas (10 % al año) las exportaciones de la industria de medicamentos establecida en México —excepto en el campo de las hor-

monas sintéticas, donde en la década de los años cincuenta México era el líder mundial de producción y exportación— eran casi nulas.

En 1976 la manufactura de medicamentos en México proporcionaba empleo a cerca de 42 mil personas. Otras 5 mil trabajaban en la industria química, que produce un poco menos de la mitad de la materia prima que utilizan las compañías farmacéuticas locales. En la promoción, publicidad y distribución de medicamentos en México participan tantas personas (42 100) como en la manufactura misma. Cerca del 30 % del total de ventas farmacéuticas se destina al sector público (servicios de salud pública y organizaciones de seguridad social). La lista oficial de medicamentos que el Estado compra a granel abarca 600 productos básicos. Los precios negociados periódicamente entre los organismos públicos y los productores de medicamentos están, en general, 50 % por debajo de los precios de venta al público. Ya que las compañías farmacéuticas están dispuestas a dar al Estado un trato preferencial en los precios de mayoreo, las agencias reguladoras, en reciprocidad, se muestran generosas durante el proceso de fijación de los precios para el público. El 95 % de los productos comprados por el Estado proviene de compañías extranjeras. Exceptuando un número insignificante de exportaciones, el 70 % de la producción de medicamentos se vende a través de canales privados de distribución.

La distribución de medicamentos al por mayor presenta un alto grado de concentración: seis enormes compañías distribuidoras se encargan del 75 % del mercado nacional de ventas al mayoreo. Además, las grandes casas de distribución al mayoreo son dueñas de unas 300 farmacias minoristas, localizadas, sobre todo, en la capital y las ciudades más importantes, cuyas ventas abarcan el 15 % de la producción total de medicamentos. Estos negocios minoristas ofrecen al público descuentos que varían del 10 al 15 % de los precios oficiales impresos en cada medicamento. Además de las farmacias controladas por mayoristas, existen en México 8 mil minoristas independientes que compran sus medicamentos a los distribuidores mayoristas (65 % de sus compras) o directamente a la industria (35 %). Por último, hay 350 farmacias, organizadas en cadenas de tiendas farmacéuticas, que compran directamente de las compañías farmacéuticas una proporción ligeramente mayor (54 %) que la que compran pequeñas farmacias independientes.

Desde 1975-1976, después del resurgimiento de la inflación en México, los precios al menudeo se han elevado periódicamente. El incremento de los precios en 1977, después de la devaluación del peso, alcanzó

un promedio del 40 %, lo que para la industria de medicamentos significó una compensación de la mitad de la depreciación del peso en términos de dólares. Los subsecuentes y exorbitantes incrementos en los precios de los medicamentos fueron tema de acalorados debates públicos en los que se acusaba a las compañías transnacionales de la crasa explotación del consumidor. El debate, que se propagó a la prensa y a otros medios de comunicacin, se centró en el control extranjero de la industria, en el nivel de precios de los medicamentos en el país en comparación con los precios de los mismos en el extranjero y en los precios de transferencia como práctica llevada a cabo frecuentemente por las compañías transnacionales.

En respuesta a la creciente preocupación en el país por la magnitud del gasto de divisas en importaciones de tecnología, que incluía regalías y pagos por asistencia técnica, así como por las numerosas restricciones que los propietarios extranjeros imponían al uso de tecnologías exportadas, el gobierno mexicano promulgó en 1972 la Ley de transferencia de tecnología y uso de patentes y marcas registradas. Más aún, en 1976 se aprobó una nueva legislación sobre propiedad industrial que iba a remplazar la ley vigente desde 1942. El nuevo marco legal encargó a los organismos gubernamentales la tarea de regular los términos y condiciones de los contratos de transferencia de tecnología. La legislación proporcionaba también la oportunidad de recopilar y analizar información detallada sobre: *a)* aspectos legales y financieros de todos los tipos de transferencia de tecnología; *b)* el uso de patentes, marcas registradas y marcas comerciales por parte de compañías manufactureras tanto extranjeras como mexicanas, y *c)* la IDE local y las actividades de innovación industrial. Cierta información reunida y procesada por estos organismos gubernamentales, que fue dada a conocer al público a fines de los años setenta, confirmó la existencia de fuertes nexos entre las importaciones de tecnología extranjera, los usos restrictivos de la propiedad industrial y la debilidad de la IDE local.

En agosto de 1975 el Congreso de los Estados Unidos hizo público un estudio sobre el comportamiento económico y no económico de las transnacionales norteamericanas en México y el Brasil, basado en una investigación especial que ampliaba el alcance de los datos recopilados por la *U S Federal Trade Commission* a través de los informes periódicos de las empresas manufactureras estadounidenses con filiales y sucursales en el extranjero. Este estudio, una fuente de información cuantitativa comparativa sobre el gasto de IDE en México de las compañías manufactureras

norteamericanas durante el periodo 1960-1972, tiene un valor limitado para los propósitos de este ensayo. Los datos acerca de las filiales y sucursales de las compañías farmacéuticas transnacionles de los Estados Unidos, a las que correspondía más del 50 % de la producción de medicamentos en México, se maneja como parte de un conjunto más amplio que cubre la totalidad de la industria química norteamericana de los Estados Unidos en México. Partiendo de la premisa de que los patrones de comportamiento financiero de las empresas farmacéuticas y de la industria química en su conjunto son similares, el estudio establece que la relación entre los pagos efectuados por compañías de medicamentos norteamericanas por cuenta de tecnología importada (regalías y cargos por asistencia técnica) y, por otra parte, el gasto local de IDE de las mismas era de 6 a 1, tanto en 1966 como en 1972, mientras que la relación entre el gasto en publicidad y el gasto local de IDE creció entre 1966 y 1972 de 8 a 1 a 10 a 1. Ya que el total de gastos de IDE de las compañías farmacéuticas estadounidenses que se examinaron en México no excedió algunos millones de dólares en cada uno de los años mencionados, es muy probable que —como muchos estudiosos mexicanos de la industria farmacéutica sostienen sin poder comprobarlo— el gasto local en IDE se limita, sobre todo, si no exclusivamente, a los procedimientos de control de calidad.

El único caso en el que la industria de medicamentos establecida en México desarrolló su propia capacidad de IDE es el de Syntex, compañía instaurada en México en 1944 por un expatriado estadounidense y varios refugiados europeos. Esta empresa ocupaba en 1977 el lugar 43 en la lista de las 50 principales compañías farmacéuticas del mundo, con un total de ventas de 217 millones de dólares. Como resultado del importante descubrimiento de Syntex, al final de los años cuarenta, en el campo de los esteroides sintéticos, la compañía pudo conquistar, un poco más tarde, la dominación del mercado internacional a pesar de la fuerte competencia de las empresas de propiedad norteamericana y europea. En 1958 Syntex trasladó su matriz financiera a Panamá y sus actividades de IDE a California. Sin embargo, Syntex continúa realizando algunas actividades de IDE en su filial mexicana, que ocupa el decimosegundo lugar en la lista de las treinta principales compañías farmacéuticas y es la segunda exportadora de medicamentos en México.

IV. Conclusiones

La lista de los temas objeto de discusión que han suscitado los críticos de la industria farmacéutica en México es tan larga y detallada como la que aparece en la bibliografía sobre este mismo tema proveniente de fuentes internacionales, sobre todo, aunque no exclusivamente, de organismos de las Naciones Unidas. Esta convergencia refleja el hecho de que la industria de medicamentos en México forma un elemento esencial de la industria farmacéutica mundial. Todos los grandes problemas que surgen en la escena internacional están también presentes en México: la estructura de la industria dominada por grandes compañías transnacionales es la misma; los obstáculos para participar en ella consisten en la concentración de patentes y en las muchas veces simulada diferenciación de productos; el grado de concentración es alto no sólo en la producción general de medicamentos, sino también en los mercados específicos de productos terapéuticos; como en otras partes, la competencia —a menudo intensa— abarca la competencia de productos, de promociones y precios en los mercados terapéuticos específicos; esta competencia está relacionada con el grado de concentración tecnológica fuera del país; las ganancias de la industria son extremadamente altas y, finalmente, la eficacia de las políticas reguladoras estatales es deficiente.

Es necesario agregar a esta larga lista de críticas la falta de adecuación de la producción de medicamentos a las necesidades de salud del país. Las estadísticas sobre salud pública y bases de mortalidad ofrecen pruebas convincentes de que los problemas médicos y de salud en México son muy distintos de los que prevalecen en los países industriales. Esta diferencia se debe, entre otros, a una distribución extremadamente desigual del ingreso tanto en el sector urbano como en el rural; a la consiguiente desnutrición de grandes grupos de población; a las deficientes condiciones sanitarias y las condiciones climáticas. Las complejas relaciones entre estos factores, que circunscriben la aplicación de una medicina curativa de tipo occidental a las condiciones mexicanas, no han sido estudiadas a fondo por la industria farmacéutica internacional en general ni por las filiales y sucursales de las compañías transnacionales que dominan la industria de medicamentos en México.

Las compañías transnacionales consideran, por lo general, que todos estos problemas son ajenos a sus actividades y que pertenecen al campo de acción del Estado y de los organismos de salud pública de cada país. Esta actitud se vuelve cada vez menos convincente para los críticos de la

industria farmacéutica establecida en México. Quizás el argumento más importante sea que: *a)* los problemas de salud deben tratarse de manera sistemática, y *b)* que no pueden estar supeditados al tradicional divorcio espurio por medio del cual, mientras la industria privada tiene aseguradas cuantiosas ganancias por largo tiempo como consecuencia de su dominio de tecnologías curativas, el Estado lleva a cabo la costosa y socialmente importante función de elevar las condiciones de salud pública a las normas que han alcanzado sociedades avanzadas de altos ingresos, en las que se ha creado la tecnología médica curativa y en donde su avance constante está asegurado.

Este importante argumento está reforzado por otro: la terapia que se incorpora a la medicina curativa, suministrada por la industria internacional de medicamentos no es ni biológica ni socialmente neutral. En este campo —quizás aún más que en otros— la propaganda comercial de la industria aleja las preferencias y necesidades del consumidor (paciente) de sus necesidades reales (buenas condiciones de salud) y las encamina hacia soluciones superficiales —curar enfermedades *ex post.* El interés exclusivo de la industria de medicamentos en la medicina curativa propicia la aparición o el fortalecimiento de los patrones de consumo inducido de medicamentos que afectan negativamente las perspectivas biológicas del ser humano y coadyuvan a agudizar las diferencias del bienestar que existen entre los distintos grupos sociales y económicos.

Los críticos mexicanos de la industria farmacéutica se muestran, por lo general, muy débiles y poco convincentes cuando se trata de elaborar un conjunto de propuestas de política para crear una capacidad local de IDE que pudiera enfrentar los problemas que surgen a partir de las características particulares del panorama general de salud, y que se originan debido a las deficiencias de un adecuado conocimiento médico y biológico asequible para las filiales y sucursales de las transnacionales; finalmente, las que se relacionan con la debilidad general de los nexos entre la medicina preventiva y la curativa y el rápido crecimiento que experimentan, no obstante, los servicios de salud pública.

La industria privada de medicamentos sugiere que podría encargarse de algunos de estos problemas si tan sólo el Estado le proporcionara los incentivos adecuados. En pocas palabras, esto significa que la industria podría interesarse quizás en cierto tipo de IDE con orientación social si el Estado —y, en última instancia, los consumidores— estuviera dispuesto a pagar la cuenta total, mientras las compañías extranjeras encontraran en la investigación financiada por el Estado algunas fuentes de ganancia

adicional. Por otra parte, las experiencias del Estado y de la comunidad científica en el campo de la investigación farmacéutica y de la salud conducen a la falta de confianza en las proposiciones opuestas que ven en la nacionalización de la industria de medicamentos la solución de todos los problemas. Mientras no se establezcan firmemente los nexos entre aquellos que trabajan en la investigación biomédica básica y aplicada, por una parte, y la industria farmacéutica y los servicios de salud pública, por la otra, la producción y utilización de conocimientos locales de la medicina curativa "adecuada" y la eliminación de la brecha entre la práctica de la medicina curativa y aquella de la medicina preventiva continuarán teniendo en México, en el mejor de los casos, un carácter marginal.

En la bibliografía internacional sobre el papel de la industria farmacéutica en los países en desarrollo es común encontrar los esbozos de varias opciones importantes de política que —según se dice— proporcionarían a los países menos desarrollados la farmacoterapia necesaria, una vez que estos países reconocieran que la medicina curativa sólo puede ser eficaz en un sistema que ofrezca servicios de salud. Las precondiciones para la existencia de un adecuado sistema de salud requiere de la disponibilidad de agua pura, de servicios sanitarios, de vivienda y nutrición adecuadas, del control de los sectores de enfermedad y educación sanitaria. Los medicamentos —sin importar su calidad o cantidad— no pueden ser sino tecnología marginal, aunque esencial, que mejora la distribución y el funcionamiento de los servicios de salud en general. Las precondiciones antes mencionadas están lejos de cumplirse en México, particularmente en las zonas rurales.

Las opciones de política para los países menos desarrollados que han surgido de las recientes discusiones abarcan las siguientes acciones generales: *a)* la preparación de una lista esencial de medicamentos que aseguraría al total de la población el aprovisionamiento de medicinas de calidad y en cantidad apropiada a precios razonables junto con la información adecuada; *b)* la compra centralizada y costeable, por parte del Estado, de medicamentos esenciales, cuando menos para los servicios de salud pública y organismos de seguridad social, y *c)* el establecimiento de la producción farmacéutica nacional en el volumen adecuado para el desarrollo industrial general de un país menos desarrollado en especial, pasando gradualmente por tres etapas: la formulación y empaque; la producción con base en productos intermedios (sustancias químicas y médicas), y la producción con base en materia prima local.

En la posguerra México ha puesto en práctica estas tres opciones de política. El país dispone de una lista esencial de medicamentos (600 medicamentos utilizados por los organismos de salud pública y los servicios de seguridad social); lleva a cabo la compra, casi centralizada de los medicamentos esenciales para el sector público, y produce localmente la mayor parte de los productos farmacéuticos intermedios (sustancias químicas y médicas) y casi la mitad de materias primas. Pero, después de todo, México no posee una capacidad tecnológica autónoma en el sector farmacéutico que le permita adaptar su industria extensa y creciente, aunque controlada por extranjeros, a las necesidades sociales y biomédicas del país.

Entre los principales obstáculos al crecimiento de una industria farmacéutica "adecuada" en los países menos desarrollados los estudios internacionales mencionan no sólo la capacitación tecnológica adecuada, sino también la falta de personal calificado y entrenado, el alto costo de la importación de medicamentos y productos intermedios a granel, la escasez de financiamiento disponible en términos y condiciones adecuados para las compañías farmacéuticas nacionales y la ausencia de políticas nacionales bien definidas que promuevan la expansión de la industria.

Las experiencias mexicanas indican que no es posible contar con una industria farmacéutica "adecuada" si se carece tanto de una capacitación tecnológica local como de una política nacional bien definida con respecto a las necesidades médicas y de salud. Estos obstáculos no sólo están estrechamente interrelacionados entre sí, sino que el campo de acción del Estado en ambos sentidos está fuertemente determinado por la dominación que en el sector farmacéutico ejercen las compañías transnacionales, cuyos objetivos difieren de aquellos del Estado. Contrariamente a lo que por lo general se supone, en un país en desarrollo el Estado no es un agente libre para imponer su voluntad a los actores transnacionales que operan en su territorio. El Estado tiene que negociar con estos actores desde una posición considerablemente débil, agravada por su ignorancia de muchos puntos clave (de asuntos tecnológicos, entre otros), fragmentación burocrática de los procesos de diseño de políticas, presiones de intereses locales, corrupción endémica instigada por las compañías transnacionales, etcétera. En consecuencia, como lo han comprobado los registros mexicanos, los resultados del proceso permanente de negociación en un sector como el de la industria farmacéutica son muy variados, y los intentos de regularlo decepcionantes. El resultado sería mucho más favorable desde el punto de vista del país si el Estado estuviera capaci-

tado y dispuesto a poner en marcha una política científica y tecnológica a largo plazo en el ámbito de la salud y la medicina.

A mediados de los años setenta México dio un paso ambicioso en esta dirección, dentro del marco del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue abandonado por complicadas razones políticas y burocráticas un tanto misteriosas, después del cambio de gobierno a finales de 1976. La sección de este plan dedicada a medicina y salud, elaborada por un grupo de los mejores expertos mexicanos en este campo sostenía que: *a)* el problema básico de salud en México radica en la pobreza y desnutrición, en las condiciones insalubres del ambiente y la vivienda y en el analfabetismo y la ignorancia; *b)* el enfoque adaptado para resolver los problemas de salud, es decir la medicina curativa y la rehabilitación, no pueden por sí mismos resolver los problemas nacionales de salud, y *c)* desde el punto de vista nacional, la forma en que se estaba llevando a cabo la investigación médica, financiada por compañías farmacéuticas, no resultaba satisfactoria.

El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología demandaba la orientación de la medicina hacia la medicina preventiva y otras operaciones para mejorar las condiciones de salud y el bienestar físico y psíquico de la población. Específicamente recomendaba que se pusiera en práctica un conjunto de lineamientos de políticas que dieran prioridad a las siguientes actividades de IDE:

a) Medicina preventiva con atención especial a la población que enfrenta riesgos de salud.
b) Desarrollo de nuevas formas de organización para la promoción de la salud, especialmente en zonas rurales.
c) Problemas de salud que: *i)* afectan a la mayoría de la población; *ii)* son de gran importancia en México y no se estudian en el extranjero, y *iii)* no pueden erradicarse a través de medidas de salud pública.
d) Comprensión de la prevención y cura de enfermedades específicas que se reflejan de manera significativa en la tasa de morbilidad y mortalidad en México:
  i) Parasitosis, especialmente oncocercosis, amibiasis, malaria, cisticercosis y toxoplasmosis;
  ii) Enfermedades infecciosas, particularmente fiebre tifoidea, tos ferina, diarrea, fiebre reumática, tuberculosis y bronconeumonía.

iii) Desnutrición y enfermedades relacionadas y padecimientos crónicos como diabetes mellitus, cirrosis hepática, cáncer cervicouterino y epilepsia.

e) Fenomenología de la morbilidad y mortalidad, incluyendo el mejoramiento de métodos, diagnóstico y almacenamiento de datos para tener una imagen precisa de las condiciones de salud en el país.

f) Nexos entre el desarrollo paralelo de la investigación bioquímica, clínica y sobre salud pública.

g) Respaldo a actividades que se requieren para el desarrollo de la capacidad tecnológica en bioingeniería y farmacología, que buscan beneficiar grandes grupos de población.

h) Evaluación del efecto de la práctica médica en la salud.

i) Crecimiento y desarrollo físico, así como salud mental; en particular los efectos y consecuencias del alcoholismo, deficiencias mentales y problemas de aprendizaje.

j) Prevención y cura de enfermedades que se originan en actividades industriales, y definición, establecimiento y reglamentación de normas de seguridad sanitaria y laborales.

k) Efecto en la salud de métodos contraceptivos y otros procedimientos.

l) Mejoramiento de la tecnología para la creación de medidas sanitarias públicas y de ingeniería sanitaria y su aplicación.

m) Procedimientos y medios de comunicación adecuados para poner al alcance de toda la población los métodos y técnicas que prevengan las enfermedades más comunes en México.

n) Reorientación de la educación médica para que el estudiante adquiera conocimientos más completos de medicina preventiva y desarrolle una actitud crítica ante las diferentes teorías curativas.

Un programa de acción como el que se ha esbozado, en lo que concierne a las necesidades de investigación en el campo de la salud y la medicina, tiene muy pocos puntos de contacto con la IDE que llevan a cabo las filiales y sus sucursales de compañías transnacionales que operan en México y otros países menos desarrollados. Más aún, un programa concebido así no puede desarrollarse en laboratorios privados físicamente establecidos en los países avanzados —aunque sus propietarios estén dispuestos a hacerlo— simplemente porque la simulación de los sistemas

CUADRO 1. *Las 50 principales compañías farmacéuticas transnacionales en 1977*

Compañía	*Origen*	*Millones de dólares*	*Ventas farmacéuticas*	
			Proporción de ventas totales	*Líneas de productos incluidas en las ventas farmacéuticas* [a]
1. Hoechst	RFA	1 572.9	16	1
2. Merck and Co	EUA	1 446.4	34	1, 3, 4
3. Bayer	RFA	1 273.4	13	1, 3, 5, 7
4. Ciba-Geigy	SUI	1 150.0	23.2	1, 3, 7
5. Hoffman-La Roche	SUI	1 145.0	51	1, 4
6. American Home Products	EUA	1 116.0	39	1, 3, 5
7. Warner-Lambert	EUA	1 024.8	40.3	1, 2, 7
8. Pfizer	EUA	1 016.0	50	1, 7
9. Sandoz	SUI	934.8	43	1
10. Eli Lily	EUA	911.1	53.4	1
11. Upjohn	EUA	744.0	65.6	1, 2
12. Boehringer Ingelheim	RFA	734.6	76.3	1
13. Squibb	EUA	668.4	50	1, 3, 7
14. Bristol Myers	EUA	666.2	30.4	1, 7
15. Takeda	JPN	645.6	65.2	1
16. Rhone Poulenc	FRA	613.9	13	1, 3
17. Schering-Plough	EUA	606.1	62.6	1
18. Glaxo	GB	594.3	72	1, 2, 3, 4, 6, 7
19. Abbot Laboratories	EUA	581.0	47	1, 4, 5
20. Beecham	GB	523.8	35.8	1, 3, 5
21. Johnson and Johnson	EUA	518.3	17.8	1, 3
22. Montedison	ITA	486.9	7.8	1, 3
23. Cynamid	EUA	484.0	20.1	1, 4
24. Schering	RFA	456.2	50.7	1, 4
25. ANZO	HOL	441.5	10.5	1
26. ICI	GB	413.9	5.3	1
27. Smithkline	EUA	411.0	52.6	1
28. Welcome	GB	384.6	65	1, 3, 4, 7
29. G. D. Searle	EUA	382.3	51	1
30. Baxter Travenol	EUA	354.6	42	1, 7

CUADRO 1 (*conclusión*)

Compañía	*Origen*	*Millones de dólares*	*Ventas farmacéuticas*	
			Proporción de ventas totales	*Líneas de productos incluidas en las ventas farmacéuticas* [a]
31. Roussel Uclaf	FRA	340.4	48.3	1
32. Revlon	EUA	333.5	29.2	1, 2, 7
33. Dow	EUA	333.0	5.3	1, 2, 6
34. Astra	SUE	307.2	72.6	1, 2
35. Shionogi	JPN	285.5	78	1
36. Fujisawa	JPN	284.7	80	1
37. E. Merck	RFA	275.4	44.3	1
38. 3M	EUA	266.0	7	1
39. Sankyo	JPN	245.0	79	1
40. Richardson Merrel	EUA	234.8	28.1	1
41. Sterling Drug	EUA	227.5	13.8	1, 3
42. Pennwalt	EUA	217.1	26	1, 2, 7
43. Syntex	PAN	216.3	69	1, 4, 5
44. A. H. Robins	EUA	211.6	69	1, 2, 4, 5
45. BASF	RFA	209.7	2.4	1
46. Mieji Seika	JPN	174.6	32	1
47. CM Industries	FRA	165.4	62	1, 2, 3
48. Altana (antes Varta)	RFA	158.4	46.6	1
49. Miles Laboratories	EUA	157.9	33	1, 7
50. Tanabe Seiyaku	JPN	153.5	51	1, 5

FUENTE: U. N. Center on Transnational Corporations, *Transnational Corporations and the Pharmaceutical Industry*, 1979, basado en los informes anuales de la empresa, *DAFSA, Disclosure Inc., Japan Company Handbook, First Half of 1977, The Financial Times International Business Yearbook, 1978-1979* y de las revistas de comercio industrial.

[a] 1. Medicamentos éticos;
2. Medicamentos con marcas comerciales;
3. Productos veterinarios;
4. Vitaminas y productos químicos refinados;
5. Productos alimenticios;
6. Agroquímicos;
7. Suministros y equipo para hospitales y laboratorios.

CUADRO 2. *Mayores mercados mundiales de medicamentos*

País	*Millones de dólares 1977 (estimados)*	*Ventas (Porcentaje)*	per capita *(dólares)*
Estados Unidos	7 800	16.3	36
Japón	5 400	11.3	48
República Federal de Alemania	4 100	8.5	67
Francia	2 900	6.0	55
Italia	1 800	3.3	32
Brasil	1 500	3.1	14
España	1 200	2.5	33
Gran Bretaña	1 200	2.5	21
Argentina	900	1.9	35
México	800	1.7	13
Los 10 mercados más grandes	27 600	57.5	
Resto del mundo	20 400	42.5	
Total	48 000	100.0	

FUENTE: U. N. Center on Transnational Corporations, *Transnational Corporations and the Pharmaceutical Industry*, 1979.

de vida, en extremo complicados, de los países menos desarrollados no es factible bajo condiciones completamente distintas aun tomando en cuenta el estado actual de las ciencias de computación. En consecuencia, independientemente de los beneficios que proporciona el avance del conocimiento terapéutico en la industria farmacéutica internacional, éste no puede considerarse como un sustituto de la IDE en el ámbito de la salud y los medicamentos emprendida bajo condiciones locales de países menos desarrollados. Sin embargo, una investigación de dicha naturaleza casi no es posible en ausencia de capacidad local de IDE que las compañías transnacionales no pueden proporcionar ni crear debido a la dinámica y los objetivos de la industria farmacéutica privada internacional.

CUADRO 3. *Acciones farmacéuticas propiedad de compañías nacionales y extranjeras en 25 países seleccionados, 1975*

País	*Participación nacional (porcentaje)*	*Participación extranjera (porcentaje)*
Arabia Saudita	0	100
Nigeria	3	97
Bélgica	10	90
Venezuela	12	88
Canadá	15	85
Australia	15	85
Brasil	15	85
Indonesia	15	85
México	18	82
India	25	75
Irán	25	75
Argentina	30	70
Filipinas	35	65
Italia	40	60
Holanda	40	60
Sudáfrica	40	60
Gran Bretaña	40	60
Suecia	50	50
Francia	55	45
España	55	45
República Federal de Alemania	65	35
Suiza	72	28
Estados Unidos	85	15
Japón	87	13
URSS	100	0

FUENTE: Leif Schaumann, 1976, *Pharmaceutical Industry Dynamics and Outlook to 1985.*

NOTA: La participación "nacional" abarca las ventas (a nivel industrial) que realizaron compañías manufactureras con más del 50 % de acciones nacionales. Los productos de estas compañías bajo licencia de compañías extranjeras se incluyen en las ventas nacionales, mientras que la participación "extranjera" incluye tanto las ventas que realizaron compañías con más del 50 % de acciones extranjeras (incluyendo las compañías que tienen una participación nacional mayoritaria únicamente como mera formalidad) y las ventas de compañías nacionales que funcionan como agentes contractuales de mercado, distribución y —en contadas ocasiones— de manufactura para compañías extranjeras. En pocas palabras, las compañías "extranjeras" son aquellas cuyas políticas, en última instancia, están determinadas por intereses extranjeros.

CUADRO 4. *Las 30 principales compañías farmacéuticas en México, 1974*

Compañía	*Origen de la matriz*	*Número de productos*	*Inversión extranjera %*	*Ventas (millones de pesos)*
1. Ciba-Geigy Mexicana	SUI	66	100	203.2
2. Laboratorios Pfizer	EUA	46	100	134.6
3. Wyeth-Vales (American-Home Prod.)	EUA	30	75	131.0
4. Upjohn	EUA	33	100	179.6
5. Scheramex	EUA	45	100	165.5
6. Productos Roche	SUI	59	100	150.7
7. Ely-Lilly y Cía. de México	EUA	88	100	145.0
8. Laboratorios Promeco de México	ARG	31	100	144.5
9. Grupo Roussel	FRA	61	100	134.4
10. Abbott Laboratories de México	EUA	61	100	133.8
11. Merck Sharp & Dohme de México	EUA	44	100	132.4
12. Laboratorios Bristol de México	GB	21	100	124.6
13. Syntex Pharmaceutical Division	EUA	37	100	122.4
14. Mead Johnson de México	EUA	47	100	117.9
15. E. R. Squib & Sons de México	EUA	71	100	107.9
16. Parke Davis y Cía. de México	EUA	66	100	106.6
17. Schering Mexicana	RFA	47	100	104.4
18. Bayer de México Pharm. Div.	RFA	45	100	102.4
19. Boheringer Ingelheim Mexicana	RFA	28	75	96.4
20. Farmacéuticos Lakeside	CAN	56	100	93.1
21. Ayerst-ICI	EUA-GB	39	100	92.5
22. The Sydney Ross Co.	EUA	42	100	89.5
23. Química Hoechst de México	RFA	45	50	86.6
24. Sandoz de México	SUI	98	100	85.9
25. Richardson Merrel (Lab. Div.)	EUA	33	100	84.0
26. Cyanamid de México (Lederle Div.)	EUA	52	100	83.7
27. Laboratorios Sanfer	GB	12	100	82.2
28. Laboratorios Lepetit de México	ITA	50	100	71.1
29. Laboratorios Grossman	EUA	67	100	70.1
30. Compañía Medicinal La Campana	EUA	65	100	65.1

FUENTE: Mauricio de Maria y Campos, "La industria farmacéutica de México", *Comercio Exterior*, México.

BIBLIOGRAFÍA

1. *General*

Cilingiroglu, A., *Le transfert de technologie pour les produits pharmaceutiques*, OCDE, París, 1975.

Commission on Transnational Corporations, *Transnational Corporations in World Development: A Re-examioation*, Nueva York, Maral, 1978.

Geraffi, Gary, *The Pharmaceutical Industry and Transnational Corporation in Dev-*

eloping Countries, U. N. Center on Transnational Corporations, Nueva York, 1978.

Geraffi, Cary, *Transnational Corporations, the State and Question of Welfare in the Global Pharmaceutical Industry*, Social Research Council, Nueva York, noviembre de 1979.

James, Dilmus, *Science and Technology Policy in Latin America. A Case Study of the Pharmaceutical Industry*, Paper presented to the 25th Annual Rocky Mountain Council on Latin American Studies, Tucson, Arizona, mimeografiado, abril de 1977.

Lall, Sanyaj, *Major Issues in Transfer of Technology to Developing Countries*, TD/B/C.6/4, UNCTAD, Ginebra, octubre de 1975.

Pharmaceutical Manufacturers Association, *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*, Washington, D. C., 1977.

United Nations Center on Transnational Corporations, *Transnational Corporations and the Pharmaceutical Industry*, Naciones Unidas, Nueva York, 1979.

2. *El caso mexicano*

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), *Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología*, México, 1970.

De Maria y Campos, Mauricio, "La industria farmacéutica en México", *Comercio Exterior*, México, vol. 27, núm. 8, agosto de 1977, y en SERIE DE LECTURAS, núm. 34, tomo II, FCE, México, 1981.

Geraffi, Gary, "Los oligopolios internacionales, el Estado y el desarrollo industrial de México: el caso de la industria de hormonas esteroides", *Foro Internacional*, México, vol. XVII, núm. 4, abril-junio de 1977.

Molina S., Raúl, y Víctor M. Soria, "Desarrollo económico, nivel de salud y nacionalización de la industria farmacéutica en México", Universidad Metropolitana de México, México, 1979, mimeografiado.

Newfarmer, Richard S., y Willard F. Mueller, *Multinational Corporations in Brazil and Mexico: Structural Sources of Economic and Noneconomic Power*, Report to the Sub-Committee on Multinational Corporations of the Committee of Foreign Relations, United States Senate, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C., 1975.

Paredes López, Octavio, "Consideraciones sobre la actividad de las empresas farmacéuticas en México", *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 8, agosto de 1977.

Secretaría de Programación y Presupuesto, *Manual de estadísticas básicas socioeconómicas*, vol. III, Sector Salud y Seguridad Social, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, México, 1979.

Wionczek, Miguel S., "¿Es viable una política de ciencia y tecnología en México?", *Foro Internacional*, México, vol. XXI, núm. 1, julio-septiembre de 1980.